Propiedades físicas y ópticas

Objetivo. El estudiante distingue dureza, tenacidad, densidad y propiedades ópticas, y emplea unidades sin confundirlas.

Propiedades físicas

La dureza expresa resistencia al rayado; la tenacidad, resistencia a romperse o astillarse. No son equivalentes. La escala de Mohs es relativa y sus intervalos no son uniformes. Una gema dura puede presentar fracturas. La esmeralda se sitúa entre 7,5 y 8 en Mohs y requiere cuidado frente a golpes y calor [1].

La luz como fuente de información

El índice de refracción describe la propagación de la luz en un material. La birrefringencia es la diferencia entre índices principales en materiales ópticamente anisótropos. El pleocroísmo es una variación de color con la dirección de observación bajo condiciones adecuadas. El brillo superficial y la transparencia describen otros aspectos; no sustituyen las mediciones.

Masa y densidad

Un quilate métrico equivale a 0,2 g. La masa en quilates no indica tamaño ni calidad por sí sola. La densidad relaciona masa y volumen; la gravedad específica compara la densidad de la muestra con la del agua y no lleva unidades. Las mediciones hidrostáticas exigen una muestra apropiada, equipo y control de errores [2].

Magnitud	Interpretación práctica
Masa: 1,50 ct	Equivale a 0,30 g; no identifica la especie.
Dimensiones: mm	Largo, ancho y profundidad registrados por separado.
Índice de refracción	Resultado sin unidad; depende del material y de las condiciones de medida.
Dureza de Mohs	Resistencia relativa al rayado; no equivale a tenacidad.

Del concepto a la práctica

Ejemplo aplicado

Ejemplo resuelto: una gema tiene 0,48 g. Su masa es 0,48 / 0,2 = 2,40 ct. Dos piedras de esa misma masa pueden tener tamaños diferentes por su densidad y por la distribución del material en la talla.

Actividad de estudio

El estudiante convierte 0,16 g y 0,70 g a quilates, y 3,25 ct a gramos. Después redacta una explicación de por qué una esmeralda no debe someterse a una prueba de rayado para demostrar su dureza. Las propiedades se consultan; no se dañan piezas de joyería.

Autoevaluación

1. ¿Dureza alta significa resistencia absoluta a golpes?

2. ¿Cuántos quilates corresponden a 0,16 g?

3. ¿Cuántos gramos corresponden a 3,25 ct?

Respuestas orientadoras

1. No; dureza y tenacidad son propiedades distintas. 2. 0,80 ct. 3. 0,65 g. Resultado adicional de la actividad: 0,70 g = 3,50 ct.

Referencias y consulta

[1] GIA. Emerald Care and Cleaning Guide. Consultar fuente

[2] Ahline y Rizzo. Analysis of Gemstones at GIA Laboratories (2024). Consultar fuente

Fuentes consultadas el 5 de noviembre de 2026. Síntesis didáctica con casos y actividades originales; no reproduce manuales de terceros.

Volver al módulo del campus · Aula en Classroom

Material introductorio para estudio. Las actividades no constituyen identificación certificada, tasación ni evaluación oficial.